

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

ictfromabc

2027 QUIZ NO 41 MARKING

- පරිගණක පද්ධතිවල ස්ථිරාංග සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් දේවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

- 1) It is deleted after the operating system boots / මෙහෙයුම් පද්ධතිය ආරම්භ වූ පසු එය මකා දමනු ලැබේ.
- 2) It is installed and updated through app stores.
එය යෙදුම් වෙළඳසැල් හරහා ස්ථාපනය කර යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.
- 3) It is permanently embedded software controlling hardware functions.
එය දෘඪාංග කාර්යයන් පාලනය කරන, ස්ථිරවම ඇතුළත් කළ මෘදුකාංගයකි.
- 4) It requires an internet connection to operate.
එය ක්‍රියාත්මක වීමට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය වේ.
- 5) It runs only when the user opens an application.
එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පරිශීලකයා යෙදුමක් විවෘත කළ විට පමණි.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Firmware is not deleted after booting. In fact, firmware is a special type of software that remains stored in non-volatile memory (such as ROM or flash memory) even after the computer starts. It provides essential low-level control of the hardware regardless of whether the operating system is running.

ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ස්ථිරාංග මකා දමන්නේ නැත. සත්‍ය වශයෙන්ම, ස්ථිරාංග යනු පරිගණකය ආරම්භ වූ පසුව පවා නග්‍රය නොවන මතකයේ (ROM හෝ සැතෙලි මතකය වැනි) ගබඩා කර ඇති විශේෂ මෘදුකාංග වර්ගයකි. මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වේද යන්න නොසලකා එය දෘඩාංගවල අත්‍යවශ්‍ය පහළ මට්ටමේ පාලනයක් සපයයි.

Firmware updates are typically provided by the hardware manufacturer and must be installed through dedicated update utilities or embedded within the device's BIOS/UEFI update process, not through standard app stores.

ස්ථි‍රාංග යාවත්කාලීන කිරීම් සාමාන්‍යයෙන් දෘඩාංග නිෂ්පාදකයා විසින් සපයයි. ඒවා ස්ථාපනය කළ යුත්තේ සම්මත යෙදුම් වෙළඳසැල් හරහා නොව, එයට අදාළ යාවත්කාලීන උපයෝගිතා හරහා හෝ උපාංගයේ BIOS/UEFI යාවත්කාලීන ක්‍රියාවලිය හරහාය.

Firmware is software that is programmed into a hardware device (such as a BIOS chip, printer). It provides low-level control for the device's specific hardware, ensuring that the device can perform its basic functions. This embedded code is stored permanently and remains independent of the operating system.

ස්ථිරාංග යනු දෘඪාංග උපාංගයකට (BIOS විපයක්, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් වැනි) ක්‍රමලේඛනය කරන ලද මෘදුකාංගයකි. එය උපාංගයේ නිශ්චිත දෘඪාංග සඳහා පහළ මට්ටමේ පාලනයක් සපයන අතර, උපාංගයට එහි මූලික කාර්යයන් ඉටු කළ හැකි බව සහතික කරයි. මෙම කාවැද්දු කේතය ස්ථිරවම ගබඩා කර ඇති අතර මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් ස්වාධීනව පවතී.

Firmware is designed to operate independently of network connectivity. Once installed on the hardware, it does not require an internet connection to perform its basic operations.

ස්ථරාංග නිර්මාණය කර ඇත්තේ පාල සම්බන්ධතාවයෙන් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වීමයි. දෘඩාංග මත ස්ථාපනය කළ පස, එහි මූලික වෙනසෙහි සිදු කිරීමට අන්තර්පාල සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

Firmware runs at a low level and starts operating as soon as the device is powered on, even before the operating system loads. It controls essential hardware initialization and configuration, regardless of whether any user applications are running.

ස්ථීරාංග, පහළ මට්ටමක ක්‍රියාත්මක වන අතර උපාංගය ක්‍රියාත්මක වූ වනාම, මෙහෙයුම් පද්ධතිය පූරණය වීමට පෙර පවා ක්‍රියාත්මක වීමට පටන් ගනී. ඕනෑම පරිශීලක යෙදුමක් ක්‍රියාත්මක වේද යන්න නොසලකා, එය අත්‍යවශ්‍ය දෘඩාංග ආරම්භ කිරීම සහ වින්‍යාසය පාලනය කිරීම සිදුකරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following represents an ethical issue related to ICT ?

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයට අදාළ සදාචාරාත්මක ගැටළුවක් නියෝජනය කරන පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද ?

- 1) Increased online collaboration / මාර්ගගත සහයෝගීතාවය වැඩි වීම.
- 2) Loss of traditional jobs / සම්ප්‍රදායික රැකියා අහිමි වීම.
- 3) Data privacy concerns in cloud applications / වලකුළු යෙදුම්වල දත්ත රහස්‍යතා ගැටළු.
- 4) Improved access to global information / ගෝලීය තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශය වැඩිදියුණු කිරීම.
- 5) Introduction of e-commerce platforms / විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය වේදිකා හඳුන්වාදීම.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Ethical issues in ICT often revolve around challenges like data privacy, security, and the misuse of information. Concerns about protecting personal or sensitive data in cloud applications directly relate to ethical considerations, as they impact trust and user rights. The other options focus on technological advancements or economic effects, which may not necessarily be ethical issues.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සදාචාරාත්මක ගැටළු බොහෝ විට දත්ත රහස්‍යතාව, ආරක්ෂාව සහ තොරතුරු අහිමි ලෙස හා විනා කිරීම වැනි අභියෝග වටා කැරකෙයි. වලකුළු යෙදුම්වල පුද්ගලික හෝ සංවේදී දත්ත ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම සදාචාරාත්මක සලකා බැලීම් වලට සෘජුවම සම්බන්ධ වේ, මන්ද ඒවා විශ්වාසය සහ පරිශීලක අයිතිවාසිකම්වලට බලපායි. අනෙකුත් විකල්ප තාක්ෂණික දියුණුව හෝ ආර්ථික බලපෑම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, ඒවා සැබැවින්ම සදාචාරාත්මක ගැටළු නොවිය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. A digital system is designed to store integers in an 8-bit sign-magnitude representation. The most significant bit (MSB) is used as the sign bit, where 0 represents a positive number and 1 represents a negative number. The remaining 7 bits represent the magnitude of the number in binary.

සංඛ්‍යාංක පද්ධතියක් නිර්මාණය කර ඇත්තේ 8-බිටු ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා නිරූපණයකින් පූර්ණ සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම සඳහා ය. වැඩිම වෙසෙසි අගය සහිත බිටුව MSB ලකුණු බිටුව ලෙස භාවිතා කරන අතර, එහිදී 0 ධන සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරන අතර 1 සෘණ සංඛ්‍යාවක් නියෝජනය කරයි. ඉතිරි බිටු 7 ද්විමය වශයෙන් සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නියෝජනය කරයි.

A sensor in a temperature monitoring system outputs values in 8-bit sign-magnitude format. The sensor records the following reading:

උෂ්ණත්ව නිරීක්ෂණ පද්ධතියක සංවේදකයක් 8-බිටු ලකුණු සහිත සංඛ්‍යා ආකෘතියෙන් අගයන් ප්‍රතිදානය කරයි. සංවේදකය පහත කියවීමේ වාර්තා කරයි:

10010110₂.

What is the decimal equivalent of this reading?

10010110₂ මෙම කියවීමේ දශම සමානතාවය කුමක්ද?

- 1) 22
- 2) -153
- 3) -150
- 4) -22
- 5) 150

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Given the 8-bit sign-magnitude number / දී ඇති බිටු-8 ලකුණු සහිත සංඛ්‍යාව: 10010110_2

Identify the Sign Bit / ලකුණු බිටුව හඳුනා ගන්න.

The most significant bit (MSB) (leftmost bit) is 1, indicating that this is a negative number.

වැඩිම වෙසෙසි අගය (MSB) (වම් කෙළවරේ බිටුව) 1 වන අතර එමගින් මෙය ඍණ සංඛ්‍යාවක් බව දක්වයි.

Obtain the Magnitude / විශාලත්වය ලබා ගන්න.

The remaining 7 bits (excluding the MSB) represent the magnitude.

ඉතිරි බිටු 7 (MSB හැර) විශාලත්වය නියෝජනය කරයි.

$$= 0010110_2$$

Converting 0010110_2 to decimal / 0010110_2 දශමයට පරිවර්තනය කිරීම:

0010110_2						
0	0	1	0	1	1	0
2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
-	-	16	-	4	2	-
$16 + 4 + 2$						
22_{10}						

Apply the Sign / ලකුණ යොදන්න.

Since the sign bit is 1, the final decimal value is -22.

ලකුණු බිටුව 1 වන බැවින්, අවසාන දශමය අගය -22 වේ.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. In the UTF-8 encoding system, the Latin letter "S" is represented as 101011110 in binary. What is the correct number conversion that equals this binary representation?

UTF-8 කේතීකරණ පද්ධතියේ “S” ලතින් අකුර 101011110_2 ලෙස ද්වීමය අංකනයෙන් නිරූපණය කෙරේ. මෙම ද්වීමය නිරූපණයට සමාන නිවැරදි සංඛ්‍යා පරිවර්තනය කුමක්ද?

- 1) 350_8 2) $13D_{16}$ 3) 536_{10} 4) 350_{10} 5) $15D_{16}$

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Let's convert the binary value into decimal / ද්වීමය අගය, දශමය බවට පරිවර්තනය කරමු.

101011110_2								
1	0	1	0	1	1	1	1	0
2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
256	-	64	-	16	8	4	2	-
$256 + 64 + 16 + 8 + 4 + 2$								
350_{10}								

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

5. $10111101_2 + 1010101_2 = \dots\dots\dots$

The answer obtained by trivializing the above is equivalent to,
ඉහත සුළු කිරීමෙන් ලැබෙන පිළිතුරට තුල්‍ය වනුයේ,

A. 113_{16} B. 274 C. 422_8

- 1) A only. 2) B only. 3) A and C only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා C පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, add these two numbers together to get the answer.

පළමුව, මෙම ද්වීමය සංඛ්‍යා 2 එකට එකතු කර පිළිතුර ලබා ගත යුතුය.

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0 \end{array}$$

Then, the received binary number should be converted into hexadecimal, octal and decimal.

ඉන්පසු, එම ලැබුණු ද්වීමය සංඛ්‍යාව ඡබ් දශමය, අෂ්ටමය හා දශමය බවට පරිවර්තනය කරගත යුතුය.

100010010 ₂								
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
1	-	-	-	1	-	-	2	-
1	1			2				
112 ₁₆								

100010010 ₂								
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	-	-	-	2	-	-	2	-
4			2			2		
422 ₈								

100010010 ₂								
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
256	-	-	-	16	-	-	2	-
256 + 16 + 2								
274 ₁₀								

Then, the equivalent correct answers are B and C only.

එවිට, තුල්‍ය වන නිවැරදි පිළිතුරු වනුයේ B හා C පමණි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.